



ТРИГОНОМЕТРИЯ		
ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКАЯ ОКРУЖНОСТЬ	ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ	ФОРМУЛЫ ДВОЙНОГО УГЛА
	1 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$	1 $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$
	2 $1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$	2 $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$
	3 $1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha}$	3 $\cos 2\alpha = 2\cos^2 \alpha - 1$
	4 $\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{ctg} \alpha = 1$	4 $\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha$
	СИНУС	КОСИНУС
	$\sin \alpha = \frac{\text{противолежающий катет}}{\text{гипотенуза}}$	$\cos \alpha = \frac{\text{прилежащий катет}}{\text{гипотенуза}}$
	ТАНГЕНС	КОТАНГЕНС
	1 $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\text{противолежающий катет}}{\text{прилежащий катет}}$	1 $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{\text{прилежащий катет}}{\text{противолежающий катет}}$
	2 $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$	2 $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$
	ФОРМУЛЫ СУММЫ И РАЗНОСТИ	ЧЁТНОСТЬ
	1 $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$	1 $\sin(-x) = -\sin x$
	2 $\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$	2 $\cos(-x) = \cos x$
	3 $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$	3 $\operatorname{tg}(-x) = -\operatorname{tg} x$
	4 $\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$	4 $\operatorname{ctg}(-x) = -\operatorname{ctg} x$
ФОРМУЛЫ ПРИВЕДЕНИЯ		
Если в аргументе есть сколько-то $\frac{\pi}{2}$, то функция меняется на кофункцию Если в аргументе есть сколько-то π , то функция остаётся прежней ПРИМЕР: $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha$ $\operatorname{tg}(\pi + \alpha) = \operatorname{tg} \alpha$		Чтобы определить знак, нужно понять в какой четверти находится аргумент и смотреть на изначальную функцию, а не на изменившуюся ПРИМЕР: $\sin\left(\frac{3\pi}{2} + \alpha\right)$ Это IV четверть, в ней синус имеет знак минус, поэтому $\sin\left(\frac{3\pi}{2} + \alpha\right) = -\cos \alpha$

ЛОГАРИФМЫ		
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛОГАРИФМА	ОСНОВНОЕ ЛОГАРИФИЧЕСКОЕ ТОЖДЕСТВО	ОДЗ ЛОГАРИФМА
Если $\log_a b = c$, то $a^c = b$	$a^{\log_a b} = b$	Для $\log_a b$ $\begin{cases} a > 0 \\ a \neq 1 \\ b > 0 \end{cases}$

СВОЙСТВА ЛОГАРИФМОВ					
1 $\log_a b + \log_a c = \log_a(b \cdot c)$	2 $\log_a b - \log_a c = \log_a \frac{b}{c}$	3 $\log_a b^m = m \cdot \log_a b$	4 $\log_{a^n} b = \frac{1}{n} \cdot \log_a b$	5 $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$	6 $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$

ПРОИЗВОДНЫЕ							
1 $C' = 0$	3 $(Cx)' = C$	5 $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	7 $\left(\frac{U'}{V}\right)' = \frac{U'V - UV'}{V^2}$	9 $(\sin x)' = \cos x$	11 $(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$	13 $(e^x)' = e^x$	15 $(\ln x)' = \frac{1}{x}$
2 $x' = 1$	4 $(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$	6 $(U \cdot V)' = U'V + UV'$	8 $(U(V))' = (U(V))' \cdot V'$	10 $(\cos x)' = -\sin x$	12 $(\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$	14 $(a^x)' = a^x \cdot \ln a$	16 $(\log_a b)' = \frac{1}{b \cdot \ln a}$

СТЕПЕНИ							
1 $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$	2 $a^n : a^m = a^{n-m}$	3 $(a^n)^m = a^{n \cdot m}$	4 $a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$	5 $\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$	6 $a^0 = 1$	7 $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$	8 $\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$

КОРНИ				
1 $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}$	2 $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$	3 $(\sqrt{a})^2 = a$	4 $\sqrt{a^2} = a $	5 $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$

ФСУ				
РАЗНОСТЬ КВАДРАТОВ	КВАДРАТ РАЗНОСТИ	КВАДРАТ СУММЫ	РАЗНОСТЬ КУБОВ	СУММА КУБОВ
$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$	$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$	$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$	$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$	$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$

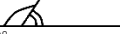
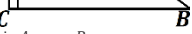
УРАВНЕНИЯ	
РАЗЛОЖЕНИЕ НА МНОЖИТЕЛИ	ТЕОРЕМА ВЬЕТА
$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$	$ax^2 + bx + c = 0 \quad \begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \\ x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} \end{cases}$

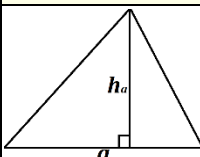
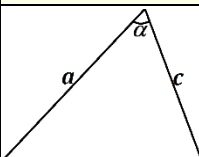
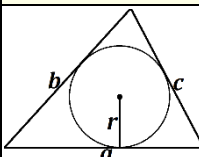
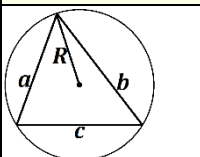
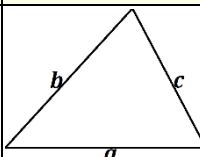
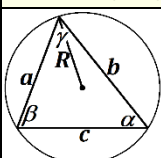
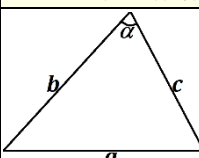
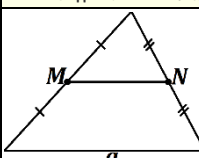
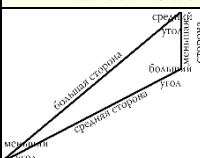
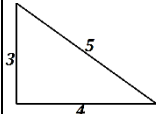
МОДУЛИ			
КАК РАСКРЫВАТЬ МОДУЛИ		СВОЙСТВА МОДУЛЕЙ	
Если внутримодульное выражение положительное, то просто опускаем модуль ПРИМЕР: $y = 2 - 1 = 2 - 1$	Если внутримодульное выражение отрицательное, то раскрываем модуль, меняя все знаки внутри модуля на противоположные ПРИМЕР: $y = 1 - 2 = -1 + 2$	$ a \cdot b = a \cdot b $	$\left \frac{a}{b}\right = \frac{ a }{ b }$ $ a ^2 = a^2$

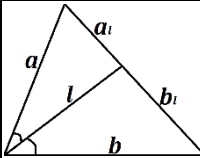
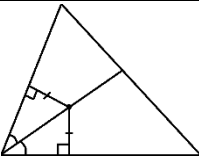
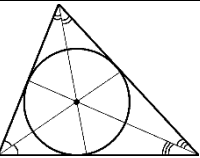
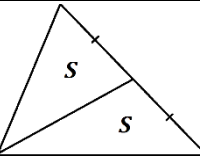
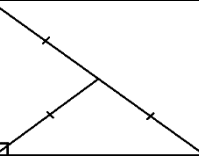
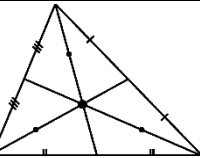
АРИФМЕТИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССИЯ		
1 $a_n = a_1 + d \cdot (n - 1)$	2 $S_n = \frac{(a_1 + a_n)}{2} \cdot n$	3 $d = \frac{a_n - a_m}{n - m}$

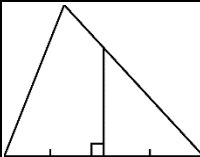
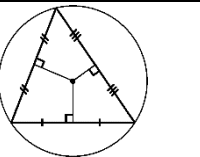
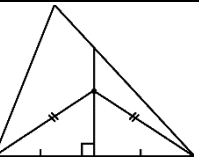
МЕТОД РАЦИОНАЛИЗАЦИИ	
БЫЛО	СТАЛО
$\log_a f - \log_a g$	$(a - 1)(f - g)$
$a^f - a^g$	$(a - 1)(f - g)$
$ f - g $	$(f - g)(f + g)$
$\sqrt{f} - \sqrt{g}$	$(f - g)$

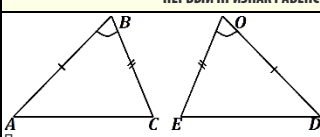
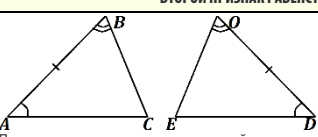
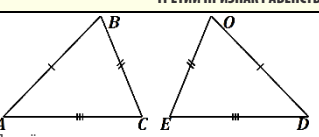
ЗАДАНИЕ 10		
УРАВНЕНИЕ ПУТИ	СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ	СХЕМА ЗАДАЧ НА СПЛАВЫ И СМЕСИ
$S = v \cdot t$ расстояние = скорость · время	$V_{\text{средняя}} = \frac{S_{\text{суммарное}}}{t_{\text{суммарное}}}$	Доля ₁ · m ₁ + Доля ₂ · m ₂ = Доля ₃ · m ₃

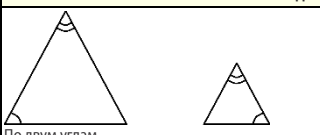
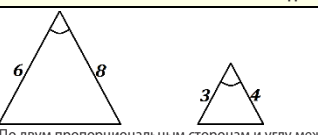
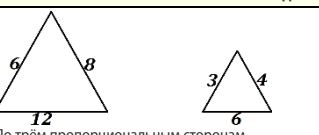
УГЛЫ						
СМЕЖНЫЕ УГЛЫ	ВЕРТИКАЛЬНЫЕ УГЛЫ	СУММА УГЛОВ МНОГОУГОЛЬНИКОВ	НАКРЕСТ ЛЕЖАЩИЕ УГЛЫ	СООТВЕТСТВЕННЫЕ УГЛЫ	ОДНОСТОРОННИЕ УГЛЫ	СВОЙСТВО
 В сумме 180°	 Равны	У треугольника 180° У четырёхугольника 360° У пятиугольника 540° У шестиугольника 720° У n — угольника 180°(n – 2)	 Равны при параллельных прямых (первый признак параллельности прямых)	 Равны при параллельных прямых (второй признак параллельности прямых)	 В сумме 180° при параллельных прямых (третий признак параллельности прямых)	 $\sin A = \cos B$ $\sin B = \cos A$ $\operatorname{tg} A = \operatorname{ctg} B$ $\operatorname{tg} B = \operatorname{ctg} A$

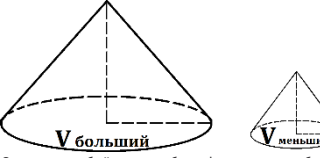
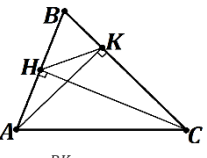
ТРЕУГОЛЬНИК				
ПЛОЩАДЬ (ЧЕРЕЗ ВЫСОТУ)	ПЛОЩАДЬ (ЧЕРЕЗ УГОЛ)	ПЛОЩАДЬ (ЧЕРЕЗ РАДИУС)	ПЛОЩАДЬ (ЧЕРЕЗ РАДИУС)	ПЛОЩАДЬ (ФОРМУЛА ГЕРОНА)
 $S = \frac{1}{2} \cdot a \cdot h_a$	 $S = \frac{1}{2} \cdot a \cdot c \cdot \sin \alpha$	 $S = pr$ p – полупериметр	 $S = \frac{abc}{4R}$	 $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$
ТЕОРЕМА СИНУСОВ	ТЕОРЕМА КОСИНУСОВ	СРЕДНЯЯ ЛИНИЯ ТРЕУГОЛЬНИКА	СВОЙСТВО ТРЕУГОЛЬНИКА	НЕРАВЕНСТВО ТРЕУГОЛЬНИКА
 $\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R$	 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \alpha$ $\cos \alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$	 • Лежит на серединах сторон • Параллельна основанию • Равна половине основания	 В ЛЮБОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ: – против большей стороны больший угол – против средней стороны средний угол – против меньшей стороны меньший угол	В любом треугольнике сумма длин двух сторон больше длины третьей стороны ПРИМЕР:  $3 + 4 > 5$ $3 + 5 > 4$ $4 + 5 > 3$

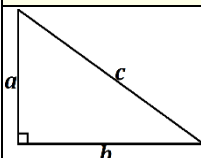
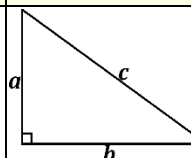
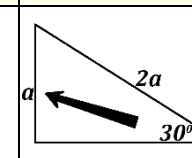
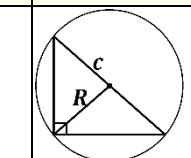
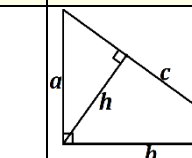
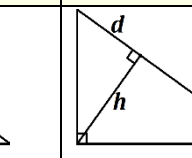
БИССЕКТРИСА И МЕДИАНА					
ТЕОРЕМА О БИССЕКТРИСЕ	СВОЙСТВО БИССЕКТРИСЫ	ЦЕНТР ВПИСАННОЙ ОКРУЖНОСТИ	СВОЙСТВО МЕИАНЫ	СВОЙСТВО МЕИАНЫ	СВОЙСТВО МЕИАНЫ
 $\frac{a_l}{b_l} = \frac{a}{b}$	 Если точка лежит на биссектрисе угла, то она равноудалена от сторон этого угла	 Центр вписанной в треугольник окружности – это точка пересечения биссектрис	 Медиана разбивает треугольник на два равновеликих (с одинаковыми площадями)	 В прямоугольном треугольнике медиана, проведённая к гипотенузе, равна половине гипотенузы	 Медианы треугольника пересекаются в одной точке и точкой пересечения делятся в отношении 2:1 считая от вершины

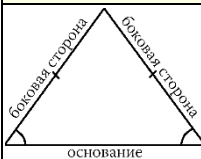
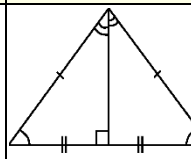
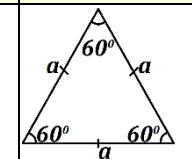
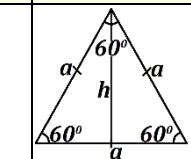
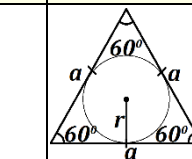
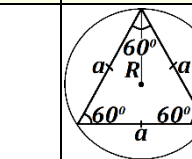
СЕРЕДИННЫЙ ПЕРПЕНДИКУЛЯР		
СЕРЕДИННЫЙ ПЕРПЕНДИКУЛЯР	ЦЕНТР ОПИСАННОЙ ОКРУЖНОСТИ	СВОЙСТВО СЕРЕДИННОГО ПЕРПЕНДИКУЛЯРА
 Серединный перпендикуляр – это прямая, выходящая из середины стороны треугольника под прямым углом к этой стороне	 Серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в точке, являющейся центром окружности, описанной около треугольника	 Точка, лежащая на серединном перпендикуляре к отрезку, равноудалена от концов этого отрезка

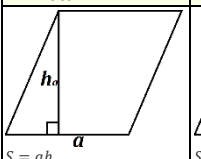
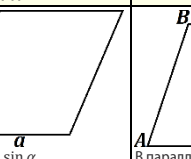
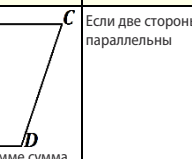
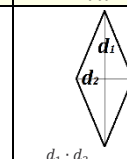
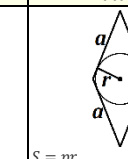
ПРИЗНАКИ РАВЕНСТВА ТРЕУГОЛЬНИКОВ		
ПЕРВЫЙ ПРИЗНАК РАВЕНСТВА	ВТОРОЙ ПРИЗНАК РАВЕНСТВА	ТРЕТИЙ ПРИЗНАК РАВЕНСТВА
 По двум сторонам и углу между ними	 По стороне и двум, прилежащим к ней углам	 По трём сторонам

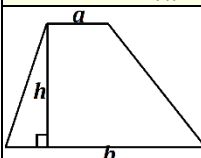
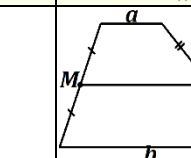
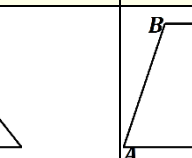
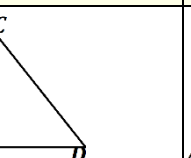
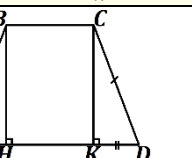
ПОДОБИЕ		
ПЕРВЫЙ ПРИЗНАК ПОДОБИЯ	ВТОРОЙ ПРИЗНАК ПОДОБИЯ	ТРЕТИЙ ПРИЗНАК ПОДОБИЯ
 По двум углам	 По двум пропорциональным сторонам и углу между ними	 По трём пропорциональным сторонам

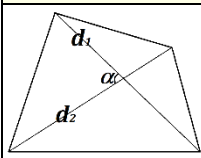
ОТНОШЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ	ОТНОШЕНИЕ ОБЪЁМОВ	ОТНОШЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ	ПОДОБИЕ АВС и НВК
 Отношение площадей подобных треугольников равно квадрату коэффициента подобия $\frac{S_{\text{большого треугольника}}}{S_{\text{маленького треугольника}}} = k^2$	 Отношение объёмов подобных фигур равно кубу коэффициента подобия $\frac{V_{\text{большой фигуры}}}{V_{\text{маленькой фигуры}}} = k^3$	В подобных треугольниках отношение периметров, биссектрис, медиан, высот и серединных перпендикуляров равно коэффициенту подобия	 $\cos B = \frac{BK}{AB}$ $\cos B = \frac{BH}{BC}$ $\Delta ABC \sim \Delta HBK$ по 2 признаку $\left(\frac{BK}{AB} = \frac{BH}{BC} \text{ и } \angle B - \text{общий}\right)$

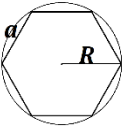
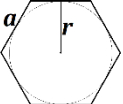
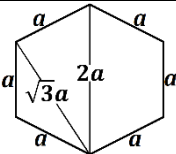
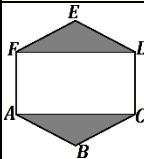
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК					
ТЕОРЕМА ПИФАГОРА	ПЛОЩАДЬ	СВОЙСТВО	РАДИУС	ВЫСОТА	ВЫСОТА
 $c^2 = a^2 + b^2$	 $S = \frac{a \cdot b}{2}$	 Катет, лежащий напротив угла 30°, равен половине гипотенузы	 $R = \frac{c}{2}$	 $h = \frac{ab}{c}$	 $h^2 = de$

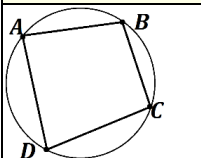
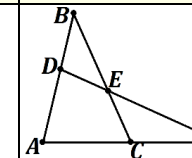
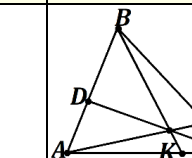
РАВНОБЕДРЕННЫЙ И РАВНОСТОРОННИЙ ТРЕУГОЛЬНИК					
ОПРЕДЕЛЕНИЕ	СВОЙСТВО	ПЛОЩАДЬ	ВЫСОТА	РАДИУС	РАДИУС
	 Биссектриса, медиана и высота, проведённые к основанию, равны	 $S = \frac{\sqrt{3}a^2}{4}$	 $h = \frac{\sqrt{3}a}{2}$	 $r = \frac{\sqrt{3} \cdot a}{6}$ $r = \frac{1}{3} \cdot h$	 $R = \frac{\sqrt{3} \cdot a}{3}$ $R = \frac{2}{3} \cdot h$

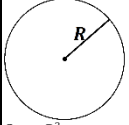
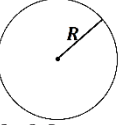
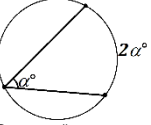
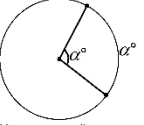
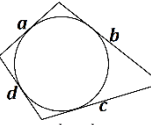
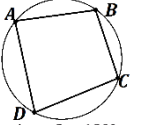
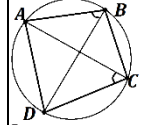
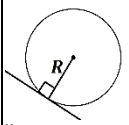
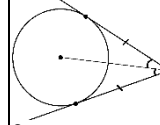
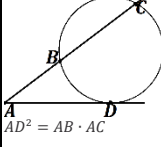
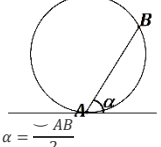
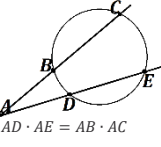
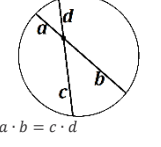
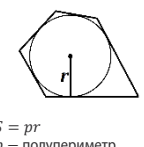
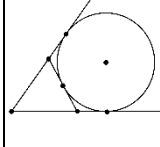
ПАРАЛЛЕЛОГРАММ И РОМБ							
ПЛОЩАДЬ (ЧЕРЕЗ ВЫСОТУ)	ПЛОЩАДЬ (ЧЕРЕЗ УГОЛ)	СВОЙСТВО	ПЕРВЫЙ ПРИЗНАК	ВТОРОЙ ПРИЗНАК	ТРЕТИЙ ПРИЗНАК	ПЛОЩАДЬ РОМБА	ПЛОЩАДЬ РОМБА
 $S = ah_a$	 $S = ac \cdot \sin \alpha$	 В параллелограмме сумма углов, прилежащих к любой стороне, равна 180°	Если две стороны равны и параллельны	Если противоположные стороны попарно равны	Если диагонали пересекаются и точкой пересечения делятся пополам	 $S = \frac{d_1 \cdot d_2}{2}$	 $S = pr$

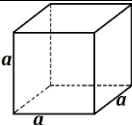
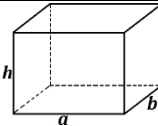
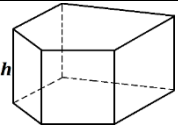
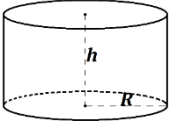
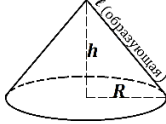
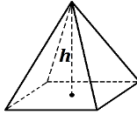
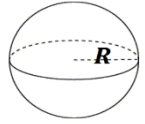
ТРАПЕЦИЯ				
ПЛОЩАДЬ	СРЕДНЯЯ ЛИНИЯ	СВОЙСТВО	СВОЙСТВО РАВНОБЕДРЕННОЙ ТРАПЕЦИИ	ПРИЗНАК РАВНОБЕДРЕННОЙ ТРАПЕЦИИ
 $S = \frac{a + b}{2} \cdot h$	 • Лежит на серединах сторон • Параллельна основаниям • Равна полусумме оснований	 В трапеции сумма углов, прилежащих к боковой стороне, равна 180°	 $AH = DK = \frac{AD - BC}{2}$	 Если трапеция вписана в окружность, то она - равнобедренная

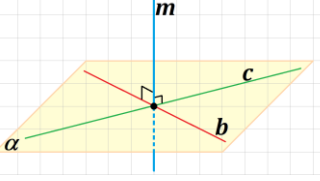
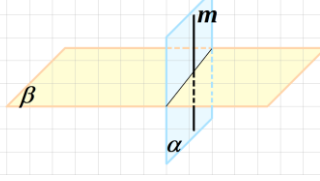
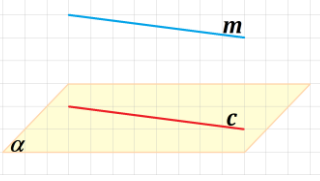
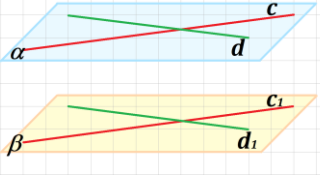
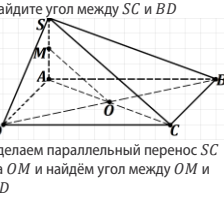
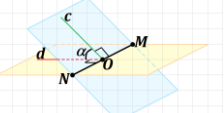
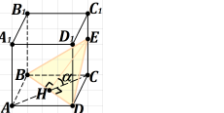
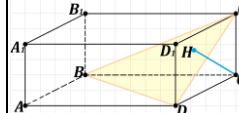
ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ЧЕТЫРЁУГОЛЬНИК	
ПЛОЩАДЬ	
 $S = \frac{d_1 \cdot d_2 \cdot \sin \alpha}{2}$	

РАВНОСТОРОННИЙ ШЕСТИУГОЛЬНИК												
ПЛОЩАДЬ	РАДИУС	РАДИУС	ДИАГОНАЛИ	ПЛОЩАДИ ЧАСТЕЙ								
 $S = \frac{3\sqrt{3}a^2}{2}$	 $R = a$	 $r = \frac{\sqrt{3}a}{2}$		 <table><tr><td>1</td><td>$S_{ABC} = \frac{\sqrt{3}a^2}{4}$</td></tr><tr><td>2</td><td>$S_{ABC} = \frac{1}{6} S_{\text{шестиугольника}}$</td></tr><tr><td>3</td><td>$S_{ACDF} = \sqrt{3}a^2$</td></tr><tr><td>4</td><td>$S_{ACDF} = \frac{2}{3} S_{\text{шестиугольника}}$</td></tr></table>	1	$S_{ABC} = \frac{\sqrt{3}a^2}{4}$	2	$S_{ABC} = \frac{1}{6} S_{\text{шестиугольника}}$	3	$S_{ACDF} = \sqrt{3}a^2$	4	$S_{ACDF} = \frac{2}{3} S_{\text{шестиугольника}}$
1	$S_{ABC} = \frac{\sqrt{3}a^2}{4}$											
2	$S_{ABC} = \frac{1}{6} S_{\text{шестиугольника}}$											
3	$S_{ACDF} = \sqrt{3}a^2$											
4	$S_{ACDF} = \frac{2}{3} S_{\text{шестиугольника}}$											

ТЕОРЕМЫ СО СТРАШНЫМИ НАЗВАНИЯМИ		
ТЕОРЕМА ПТОЛЕМЕЯ	ТЕОРЕМА МЕНЕЛЯ	ТЕОРЕМА ЧЕВЫ
 $AC \cdot BD = AB \cdot CD + AD \cdot BC$ (работает только для вписанного четырёхугольника)	 Если прямая пересекает две стороны треугольника и продолжение третьей, то $\frac{AD}{DB} \cdot \frac{BE}{EC} \cdot \frac{CK}{KA} = 1$	 Чевиана – это отрезок в треугольнике, соединяющий вершину треугольника с точкой на противоположной стороне Если в треугольнике три чевианы пересекаются в одной точке, то $\frac{AD}{DB} \cdot \frac{BE}{EC} \cdot \frac{CF}{FA} = 1$

ОКРУЖНОСТЬ								
ПЛОЩАДЬ КРУГА	ДЛИНА ОКРУЖНОСТИ	ВПИСАННЫЙ УГОЛ	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УГОЛ	ПРИЗНАК ОПИСАННОГО	ПРИЗНАК ВПИСАННОГО	ПРИЗНАК ВПИСАННОГО	СВОЙСТВО КАСАТЕЛЬНОЙ	СВОЙСТВО КАСАТЕЛЬНЫХ
 $S = \pi R^2$	 $C = 2\pi R$	 Вписанный угол равен половине дуги, на которую он опирается	 Центральный угол равен градусной мере дуги, на которую он опирается	 $a + c = b + d$	 $\angle A + \angle C = 180^\circ$ $\angle B + \angle D = 180^\circ$	 Если два равных угла между стороной и диагональю опираются на один отрезок, то около четырёхугольника можно описать окружность	 Касательная к окружности перпендикулярна радиусу, проведённому в точку касания	 Отрезки касательных к окружности, проведённые из одной точки, равны, и составляют равные углы с прямой, проходящей через эту точку и центр окружности
КАСАТЕЛЬНАЯ И СЕКУЩАЯ	КАСАТЕЛЬНАЯ И ХОРДА	СВОЙСТВО СЕКУЩИХ	СВОЙСТВО ХОРД	СВОЙСТВО ХОРД	ПЛОЩАДЬ МНОГОУГОЛЬНИКА	КАСАЮЩИЕСЯ ОКРУЖНОСТИ	ВНЕПИСАННАЯ ОКРУЖНОСТЬ	
 $AD^2 = AB \cdot AC$	 $\alpha = \frac{\text{дуга } AB}{2}$	 $AD \cdot AE = AB \cdot AC$	 $a \cdot b = c \cdot d$	 Хорды, стягивающие равные дуги, равны	 $S = pr$ p – полупериметр	 Линия центров двух касающихся окружностей проходит через точку касания		

ЗАДАНИЕ 3									
КУБ			ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД			ПРИЗМА			
									
$V = a^3$	$S_{\text{поверхности}} = 6a^2$	$d = \sqrt{3}a$	$V = abh$	$S_{\text{н.}} = 2ab + 2ah + 2bh$	$d^2 = a^2 + b^2 + h^2$	$V = S_{\text{основания}} \cdot h$	$S_{\text{пов.}} = 2S_{\text{осн.}} + S_{\text{бок.пов.}}$	$S_{\text{бок.пов.}} = P_{\text{основания}} \cdot h$	
ЦИЛИНДР			КОНУС			ПИРАМИДА		ШАР	
									
$V = \pi R^2 h$	$S_{\text{пов.}} = 2\pi R^2 + 2\pi Rh$	$S_{\text{бок.пов.}} = 2\pi Rh$	$V = \frac{1}{3}\pi R^2 h$	$S_{\text{пов.}} = \pi R^2 + \pi Rl$	$S_{\text{бок.поверхности}} = \pi Rl$	$V = \frac{1}{3}S_{\text{основания}} \cdot h$	$S_{\text{пов.}} = S_{\text{осн.}} + S_{\text{бок.пов.}}$	$V = \frac{4}{3}\pi R^3$	$S_{\text{сферы}} = 4\pi R^2$

ЗАДАНИЕ 14					
ТЕОРЕМА О ТРЁХ ПЕРПЕНДИКУЛАХ	ТЕОРЕМА, ОБРАТНАЯ ТТП	КАК СТРОИТЬ СЕЧЕНИЯ			
 Прямая, проведённая в плоскости и перпендикулярная проекции наклонной на эту плоскость, перпендикулярна и самой наклонной	 Прямая, проведённая в плоскости и перпендикулярная наклонной, перпендикулярна и проекции наклонной на эту плоскость	Проводим прямые через две точки, лежащие на одной грани Плоскость сечения пересекает параллельные грани по параллельным прямым Метод следов (построение вспомогательной прямой, являющейся линией пересечения секущей плоскости с плоскостью грани фигуры) Если секущая плоскость проходит через прямую, параллельную плоскости, то она пересекает эту плоскость по прямой, параллельной начальной прямой			
ПРИЗНАК ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТИ ПРЯМОЙ И ПЛОСКОСТИ	ПРИЗНАК ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТИ ДВУХ ПЛОСКОСТЕЙ	ПРИЗНАК ПАРАЛЛЕЛЬНОСТИ ПРЯМОЙ И ПЛОСКОСТИ	ПРИЗНАК ПАРАЛЛЕЛЬНОСТИ ДВУХ ПЛОСКОСТЕЙ		
 Прямая перпендикулярна плоскости, если она перпендикулярна двум пересекающимся прямым, лежащим в этой плоскости	 Плоскости перпендикулярны, если одна из плоскостей содержит прямую, перпендикулярную другой плоскости	 Прямая параллельна плоскости, если она параллельна какой-либо прямой, лежащей в этой плоскости	 Плоскости параллельны, если две пересекающиеся прямые одной плоскости соответственно параллельны двум пересекающимся прямым другой плоскости		
УГОЛ МЕЖДУ ПРЯМЫМИ	УГОЛ МЕЖДУ ПРЯМОЙ И ПЛОСКОСТЬЮ	УГОЛ МЕЖДУ ПЛОСКОСТЯМИ (СПОСОБ 1)	УГОЛ МЕЖДУ ПЛОСКОСТЯМИ (СПОСОБ 2)	РАССТОЯНИЕ ОТ ТОЧКИ ДО ПЛОСКОСТИ	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПРЯМЫМИ
Найдите угол между SC и BD  Сделаем параллельный перенос SC на OM и найдём угол между OM и BD	 Угол между прямой и плоскостью – это угол между прямой и её проекцией на плоскость	 Угол между плоскостями – это угол между перпендикулярами к линии их пересечения, проведёнными в этих плоскостях	 Находим угол между плоскостью сечения и плоскостью проекции сечения $\cos \alpha = \frac{S_{\text{проекции}}}{S_{\text{сечения}}}$	 Расстояние от точки до плоскости можно найти как высоту пирамиды, выразив объём двумя способами $V = \frac{1}{3} \cdot S_{\text{ВДС}_1} \cdot CH = \frac{1}{3} \cdot S_{\text{ВДС}_2} \cdot CC_1$	Расстояние между скрещивающимися прямыми – это длина общего перпендикуляра, проведённого к этим прямым Если одна из двух скрещивающихся прямых лежит в плоскости, а другая – параллельна этой плоскости, то расстояние между данными прямыми равно расстоянию между прямой и плоскостью Если две скрещивающиеся прямые лежат в параллельных плоскостях, то расстояние между этими прямыми равно расстоянию между параллельными плоскостями